

PROYECTO FINAL DE LABORATORIO DE ROBÓTICA

Vanessa Cárdenas Beltrán

Oscar Julian Ayala

Santiago Morales

Manuel Hoyos Herrera

Universidad Militar Nueva Granada

Bogotá D.C., Colombia

Laboratorio de robótica

Docente: Nelson Velasco

31 de mayo de 2026

Índice

1. Resumen	1
2. Introducción	2
3. Formulación del problema en contexto	3
3.1. Robot manipulador para clasificaión y transferencia automatizada de piezas en línea de ensamble automotriz	3
3.1.1. Descripción	3
3.1.2. Justificación técnica del alcance	3
3.1.3. Requisitos funcionales	3
3.1.4. Requisitos no funcionales	4
3.1.5. Restricciones del sistema	4
3.1.6. Limitaciones del sistema	5
3.1.7. Relación entre uno de los contextos y criterios de diseño . . .	6
3.2. Robot antropomórfico de 3 GDL para ensamblaje electrónico por inserción de pines	7
3.2.1. Descripción	7
3.2.2. Justificación técnica del avance	8
3.2.3. Requisitos funcionales	8
3.2.4. Requisitos no funcionales	9
3.2.5. Restricciones del sistema	9
3.2.6. Limitaciones del sistema	9
3.2.7. Relación entre el contexto y los criterios de diseño	10
4. Diseño de arquitectura del sistema	11
4.1. Diagrama de arquitectura del sistema	11
4.2. Niveles de control y distribución funcional del sistema	13

4.3. Nodos de comunicación en ROS2 coherentes con la arquitectura propuesta	15
5. Diseño de los robots manipuladores	17
5.1. Selección de configuraciones cinemáticas adecuadas para la tarea .	17
5.1.1. Análisis comparativo de arquitecturas candidatas	17
5.1.2. Justificación de la configuración RRR seleccionada	18
5.1.3. Materiales y proceso de fabricación de los eslabones	18
5.1.4. CAD	19
5.2. Cinemática directa – Convención de Denavit-Hartenberg	20
5.3. Cinemática inversa	22
5.4. Cálculos para selección de actuadores	25
5.4.1. Análisis de cargas y cálculo de torques	25
5.4.2. Selección de motores DC y reductores	26
5.5. Selección de sensores y componentes del sistema	27
5.5.1. Encoders de cuadratura	29
5.5.2. Microcontrolador ESP32	29
5.5.3. Drivers L298	30
5.5.4. Rodamientos	30
5.5.5. Efecto final	30
5.6. Estrategias de diseño y planeación de trayectorias	31
5.6.1. Estrategia de control de posición articular	31
5.6.2. Planeación de trayectorias en espacio articular	33
5.6.3. Cinemática diferencial y Jacobiano	34
5.7. Modelado URDF y simulación en ROS2/Gazebo	35
5.7.1. Descripción del modelo URDF	35
5.7.2. Configuración del paquete ROS2 (urdf_test)	35

5.7.3.	Secuencia de arranque del sistema en Gazebo Harmonic . . .	36
5.7.4.	Nodo csv_trajectory_player y ejecución de trayectorias . .	36
5.7.5.	Proceso de desarrollo y validación de la simulación en Gazebo	36
6.	Integración y validación funcional del sistema	41
6.1.	Protocolos de prueba para módulos y sistema integrado	41
6.1.1.	Prueba de control de posición por articulación	41
6.1.2.	Prueba de cinemática inversa	41
6.1.3.	Prueba del sistema integrado	41
6.2.	Verificación mediante simulación en ROS2/Gazebo y hardware . . .	42
6.3.	Análisis de desempeño y eficiencia del sistema	43
7.	Conclusiones	44

1. Resumen

Este informe documenta el diseño, implementación y evaluación de un robot manipulador de tres grados de libertad (RRR-3GDL) con configuración antropomórfica diseñado para desempeñar funciones de ensamblaje dentro de una cadena robotizada. El dispositivo fue desarrollado para cumplir con los requisitos de la guía final del Laboratorio de Robótica, especificando la ejecución consecutiva de un proceso de ensamblaje por medio de robots manuales. Se eligió la configuración antropomórfica (RRR) por sus características cinemáticas variadas y rango de movimiento espacial tridimensional. El modelo cinemático directo fue determinado por la convención Denavit-Hartenberg, con elementos eslabonados de longitud $L1 = 27$ cm, $a1 = 6$ cm, $a2 = 15$ cm y $a3 = 29$ cm. La cinemática inversa fue resuelta analíticamente usando la geometría del codo. Los controles de posición de cada grado de libertad fueron implementados con un controlador PID discreto de posición angulares, periodo de muestreo $T_s = 6.9$ ms, integrado en un microcontrolador ESP32 con motores DC y sensores encoders de cuadratura 3480 PPR para el eje de salida. Las acciones de recogida y colocación de tres pelotas de ping-pong sobre la plataforma de ensamblaje fueron evaluadas con 21 trayectorias en coordenadas articulares. Los resultados en hardware demostraron la coordinación secuencial correcta del efector final dentro del área de trabajo de $1.25\text{ m} \times 1.25\text{ m}$ estipulada. Palabras clave: robot antropomórfico, Denavit-Hartenberg, cinemática inversa, control PID discreto de posición, ESP32, planeación de trayectorias, línea de ensamble.

2. Introducción

La automatización industrial a través de sistemas de robotización constituye uno de los pilares clave en la manufactura contemporánea. Los robot manipuladores, especialmente de tipo antropomórfico, han demostrado una gran versatilidad para ejecutar tareas de ensamblaje requiriendo precisión en el posicionamiento y la realización de operaciones dentro de espacios tridimensionales [1]. En este escenario, la iniciativa actual examina el despliegue, construcción y validación de un robot antropomórfico de 3 grados de libertad (GDL), pensado como un componente de ensamblaje dentro de una línea robotizada destinada al proceso de inserción jerárquica de pelotas de ping-pong sobre una plataforma estructurada. El sistema incluye conceptos de cinemática de maniobradores, control de velocidad con cronogramas discretos y planificación de trayectorias punto a punto, en línea con las especificaciones mecánicas, electrónicas y de control que se hallan en el manuscrito de práctica de la Unidad de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Militar Nueva Granada. La elección del modelo RRR se apoya en el alcance del espacio de trabajo y las limitaciones de velocidad articularia establecidas [2].

3. Formulación del problema en contexto

3.1. Robot manipulador para clasificación y transferencia automatizada de piezas en línea de ensamble automotriz

3.1.1. Descripción

Se diseña un robot manipulador de 3 GDL tipo antropomórfico para tomar piezas de carrocería y componentes de ensamble (tornillos, clips, soportes y paneles pequeños) desde estaciones de alimentación con posiciones conocidas y transferirlas hacia puntos de ensamble definidos en la línea de producción automotriz, siguiendo una secuencia estricta de operación.[3] El sistema realiza tareas repetitivas de pick-and-place en un entorno industrial controlado. Las piezas a manipular poseen dimensiones y características de agarre estandarizadas y restricciones de movimiento escaladas al prototipo implementado en el laboratorio dentro de cada lote de producción, por lo que no se requiere identificación visual en tiempo real. El robot se desplaza hasta posiciones predefinidas en la estación de alimentación, toma cada pieza mediante un efector tipo garra según el componente, la transporta y la posiciona con precisión en el punto de ensamble correspondiente dentro de la línea de producción, respetando el orden definido por la secuencia de fabricación del vehículo.[4] Los elementos a manipular pueden ser: tornillos de fijación en su empaque, clips de sujeción de paneles, soportes metálicos estampados, piezas de plástico de la carrocería y otros componentes de geometría regular y peso moderado[6].

3.1.2. Justificación técnica del alcance

Los componentes de ensamble automotriz manejados en cada estación poseen tamaños, pesos y geometrías estandarizados dentro de cada ciclo de producción, y sus posiciones de alimentación son fijas y predefinidas por el layout de la línea [5]. Por ello, el diseño del sistema se centra en: la cinemática del manipulador tipo antropomórfico, la selección y diseño del efector final, y la planificación de trayectorias con alta precisión de posicionamiento y velocidad de ciclo (control).

3.1.3. Requisitos funcionales

- Tomar piezas desde estaciones de alimentación con posiciones predefinidas, en un orden determinado, ubicando cada componente en el punto de ensamble específico y en la

secuencia definida por el proceso de fabricación.

- Transportar los componentes entre la estación de alimentación y los puntos de ensamble en la línea de producción.
- Ejecutar movimientos repetitivos con precisión, alta repetibilidad y tiempos de ciclo adecuados para no interrumpir el flujo de la línea de ensamble.
- Operar mediante secuencias automáticas programadas, integrables con el sistema de control de la línea de producción (ROSS).
- Adaptarse a cambios de referencia o lote mediante reprogramación de posiciones, sin necesidad de modificaciones mecánicas.

3.1.4. Requisitos no funcionales

- El robot debe operar de manera segura en la interacción con operarios de la línea, cumpliendo con normativas de seguridad industrial (evitar colisiones y atrapamientos).
- El manipulador debe garantizar movimientos suaves, estables y predecibles durante toda la operación para no generar vibraciones que afecten el ensamble.
- El error de posicionamiento debe mantenerse dentro de las tolerancias exigidas por el proceso de ensamble automatizado ($\pm 0,5$ mm).
- Los materiales del efector final y la estructura deben resistir el entorno industrial: temperatura, vibraciones, aceites y residuos propios de la manufactura automatizada.
- El robot debe operar dentro del espacio disponible en la estación de trabajo de la línea de ensamble, sin interferir con otros equipos ni con el flujo de materiales.
- La interfaz de operación debe ser clara y accesible para facilitar su programación, supervisión y diagnóstico por parte de técnicos de planta sin experiencia avanzada en robótica.

3.1.5. Restricciones del sistema

- Integración: El sistema debe ser compatible con el protocolo de comunicación de ROSS de la línea de producción para garantizar la sincronización de la secuencia de operación.

- Área de operación: $1,25\text{ m} \times 1,25\text{ m}$. El robot y todas las estaciones de trabajo deben contenerse dentro de esta celda cuadrada, replicando a escala 1:3 el espacio típico de una estación en una línea de ensamble automotriz real.
- Longitud de eslabones: entre 25 y 35 cm por eslabón. Estas dimensiones fueron estimadas para garantizar el alcance a todos los puntos de la base de ensamble sin singularidades, y serán definidas con precisión mediante simulación del entorno de trabajo.
- Dimensiones de la base de ensamble: 25 cm de ancho $\times$ 15 cm de largo $\times$ 1,5 cm de alto, dividida en tres zonas de color. Representa a escala un panel receptor de componentes en la línea automotriz.
- Piezas a manipular: esferas de 4 cm de diámetro. Representan componentes pequeños de geometría regular, equivalentes a clips, insertos o tapones usados en el ensamble de carrocería.
- Altura mínima de trabajo: el ensamble no puede contactar el piso en ningún momento. Cada estación contará con un soporte rígido que eleva la base de ensamble, replicando los fixtures de una línea automotriz real.
- Velocidad de articulación: 0 a 2 rad/s en cada junta rotacional. Este límite garantiza movimientos suaves que no desplacen las piezas durante la operación y replica el rango de velocidad.

3.1.6. Limitaciones del sistema

- El manipulador tiene 3 grados de libertad en configuración antropomórfico.
- El sistema no incorpora visión artificial. Los componentes deben ubicarse en posiciones fijas y predefinidas dentro de la estación de alimentación.
- El robot solo puede manipular elementos de tamaño, forma y peso similares dentro de un mismo lote de producción. Cambios de referencia requieren reprogramación de posiciones.
- La capacidad de carga del manipulador está definida para componentes ligeros y medianos propios del ensamble de carrocería y accesorios; no es apta para piezas de gran peso o dimensión.
- El espacio de trabajo del robot está restringido al alcance geométrico del manipulador y al espacio disponible en la celda de manufactura.

- El diseño del efector final debe minimizar el riesgo de caída o daño de las piezas durante el transporte.
- El sistema opera en un entorno de producción controlado. No se esperan variaciones dinámicas en las posiciones de alimentación ni cambios no programados en la secuencia de ensamble.
- La velocidad angular de las juntas no superará los 2 rad/s para garantizar precisión y seguridad.
- El sistema no toma decisiones autónomas sobre la secuencia de ensamble ni reemplaza las funciones de planificación de producción.

3.1.7. Relación entre uno de los contextos y criterios de diseño

El sistema se desarrolla para un entorno de manufactura automatizada controlado, específicamente para asistir en tareas repetitivas de alimentación y transferencia de componentes en la línea de ensamble. En este contexto, la precisión de posicionamiento y la repetibilidad son prioritarias, ya que los componentes deben ubicarse en puntos específicos con tolerancias estrechas para garantizar la calidad del ensamble final.[7] Debido a que el robot operará en proximidad con operarios de la línea, el diseño debe priorizar la seguridad mediante límites de velocidad de junta, zonas de exclusión y sistemas de parada de emergencia. El espacio de trabajo disponible está definido por el layout de la celda de manufactura, lo que determina el alcance máximo del manipulador y justifica el uso de una configuración antropomórfica de 3 GDL, adecuada para tareas de pick-and-place con alta precisión, sin incrementar innecesariamente la complejidad mecánica y de control.[8] El prototipo de laboratorio opera dentro de un área cuadrada con eslabones, replicando a escala aproximada 1:3 las celdas de manufactura automatizada reales. La tarea consiste en tomar esferas de ping-pong desde posiciones fijas y depositarlas en los agujeros correspondientes en tres zonas de color, sin visión artificial, lo que replica fielmente el escenario industrial donde los componentes están organizados en posiciones predefinidas. El ensamble nunca toca el piso: cada estación cuenta con un soporte diseñado por el equipo, tal como ocurre con los fixtures en una línea automatizada real. Dado que los componentes están estandarizados por lote y se encuentran en posiciones fijas, no se requiere visión artificial, y el diseño se centra en la cinemática, el efector final y el control de trayectorias.[4] Las necesidades del contexto productivo también determinan otros criterios de diseño relevantes. Las tres articulaciones rotacionales operan entre 0 y 2 rad/s mediante motores DC con reductor, cada uno equipado con un encoder para el control de posición y

velocidad en lazo cerrado. La estructura debe fabricarse en materiales ligeros y resistentes como aluminio o acero en sección delgada, y todas las piezas de transmisión de movimiento deben ser metálicas y mecanizadas, sin plástico ni impresión 3D, replicando los estándares de fabricación industrial donde la precisión dimensional y la resistencia al desgaste de la cadena cinemática no son negociables. Las dimensiones definitivas de los eslabones se determinarán mediante simulación del entorno de trabajo.[5] Todo esto se alinea además con la selección de materiales y acabados resistentes al entorno industrial y con la implementación de una interfaz de programación compatible con los sistemas de automatización existentes en la planta. Desde el punto de vista social, el sistema apoya a los operarios de la línea de ensamble en tareas repetitivas y físicamente demandantes, contribuyendo a reducir riesgos ergonómicos y errores asociados a la fatiga. Sin embargo, el diseño debe garantizar una interacción segura entre el robot y el personal de planta. En el aspecto económico, la solución busca reducir costos operativos asociados a errores de ensamble, reprocesos y tiempos muertos por desabastecimiento de componentes en la línea[4] . Así mismo, se consideran criterios de mantenibilidad y facilidad de diagnóstico para minimizar tiempos de paro no programado. Es importante destacar que este sistema no reemplaza las funciones de planificación ni de supervisión de calidad del proceso productivo, sino que actúa únicamente como herramienta de asistencia y automatización de una tarea específica dentro de la línea de ensamble.

3.2. Robot antropomórfico de 3 GDL para ensamblaje electrónico por inserción de pines

3.2.1. Descripción

El presente proyecto propone el diseño de un robot manipulador antropomórfico de tres grados de libertad (3 GDL) orientado a la automatización de procesos de ensamblaje en la industria electrónica, específicamente en operaciones de inserción de pines y conectores en placas o módulos electrónicos [9]. En este sector industrial, es común encontrar procesos donde componentes como: Pines metálicos, conectores tipo header y terminales eléctricos; estos deben ser insertados en cavidades o puertos previamente definidos dentro de una estructura (PCB, carcasa o módulo).

El robot propuesto tiene como función ejecutar este proceso mediante una secuencia repetitiva de: Toma del componente desde un alimentador, transporte hacia la zona de ensamblaje, alineación con el puerto o cavidad, inserción controlada y la liberación del componente [10] Este tipo de tarea corresponde a un proceso industrial conocido como Pin Insertion / Connec-

tor Assembly. El sistema opera en un entorno estructurado, donde las posiciones de inserción son conocidas, lo que elimina la necesidad de visión artificial y permite un control basado en trayectorias predefinidas.

3.2.2. Justificación técnica del avance

El proyecto se centra en los procesos de ensamblaje en la industria electrónica, específicamente en la inserción de pines y conectores en módulos o tarjetas. En este tipo de aplicaciones, los componentes son generalmente ligeros y están diseñados para ser ensamblados con fuerzas reducidas. Esto permite utilizar soluciones automatizadas con motores DC y reductores, lo que simplifica el diseño del robot y reduce costos.

Los procesos de ensamblaje electrónico se caracterizan por ser muy repetitivos y operar en entornos estructurados, donde la posición de las piezas y los puntos de inserción son conocidos y constantes. Esto permite utilizar estrategias de control basadas en trayectorias predefinidas, sin necesidad de sistemas de visión artificial o percepción avanzada. También favorece el uso de robots con un número limitado de grados de libertad, ya que no se requiere adaptabilidad a entornos variables [10]. La selección de un robot antropomórfico de tres grados de libertad es adecuada para este tipo de tarea, ya que proporciona la capacidad suficiente para posicionar el efector final en el espacio tridimensional necesario para realizar la tarea de inserción. Además, esta configuración ofrece una mayor flexibilidad en comparación con otras arquitecturas, permitiendo acceder a los puntos de ensamblaje desde diferentes ángulos y facilitando su integración en estaciones de trabajo compactas.[11]

El proceso de inserción de pines requiere un compromiso entre precisión y control de movimiento, más que la aplicación de grandes fuerzas. Por lo tanto, el diseño del sistema se enfoca en garantizar una adecuada alineación entre el componente y el punto de inserción, así como en controlar la velocidad durante la fase final del movimiento. El robot propuesto cumple con los requerimientos fundamentales del proceso, manteniendo un equilibrio entre simplicidad, funcionalidad y viabilidad técnica dentro del entorno industrial considerado.

3.2.3. Requisitos funcionales

- Tomar pines o conectores desde un sistema de alimentación
- Transportarlos dentro de su espacio de trabajo
- Alinear el componente con el puerto de inserción

- Ejecutar inserciones verticales controladas
- Liberar el componente sin alterar su posición

3.2.4. Requisitos no funcionales

- Precisión: $\pm 1-2$ mm en posicionamiento
- Repetibilidad: alta, para evitar fallos de conexión
- Velocidad angular: $0 - 2$ rad/s
- Control de inserción: velocidad reducida en contacto
- Estabilidad: evitar vibraciones que afecten la alineación

3.2.5. Restricciones del sistema

- Uso obligatorio de motores DC con reductor
- Implementación de encoders en cada articulación
- Ausencia de sistemas de visión artificial
- Espacio de trabajo reducido
- El robot debe operar sin aplicar fuerzas excesivas que puedan doblar pines, dañar conectores y desalinear componentes electrónicos

3.2.6. Limitaciones del sistema

- No puede realizar inserciones de alta precisión (< 0.5 mm)
- No detecta errores de alineación automáticamente
- No puede corregir desviaciones del componente
- No es adecuado para ensamblajes tipo press-fit industrial
- Solo permite posicionamiento (no control de orientación del efector)
- Puede presentar errores en configuraciones cercanas a singularidades

3.2.7. Relación entre el contexto y los criterios de diseño

El diseño del robot que se propone depende mucho de cómo se ensambla la electrónica. En este caso, se trata de poner pines y conectores en su lugar. La precisión es muy importante aquí, más que la fuerza. Los componentes que se manipulan son livianos y están diseñados para que se puedan ensamblar con facilidad, sin necesidad de mucha fuerza[12].

El robot debe poner los componentes en el lugar correcto, sin cometer errores. Para esto, es importante que el robot pueda moverse de manera controlada, especialmente cuando está a punto de colocar el componente en su lugar. El diseño del robot debe ser estable y suave, para evitar errores por vibraciones o impactos durante la inserción. Por eso, se utilizan reductores mecánicos y estrategias de control que permiten movimientos progresivos y bien definidos[14].

El lugar donde se trabaja es compacto y organizado, por lo que el robot debe ser capaz de trabajar en espacios reducidos sin interferir con otros sistemas. Una configuración que se parece a la de un brazo humano es adecuada para esto, ya que proporciona un espacio de trabajo suficiente y permite acceder a diferentes posiciones desde varios ángulos.

Como se sabe dónde se deben colocar los componentes, no es necesario que el robot tenga sistemas avanzados para detectar su entorno. Esto simplifica el diseño del sistema y permite centrarse en cómo se mueve el robot y cómo se sincroniza con otras etapas del proceso de ensamblaje. El robot puede seguir trayectorias preprogramadas, lo que garantiza que cada ciclo de trabajo sea consistente.

Finalmente, el tipo de ensamblaje que se realiza influye en el diseño del efector final, que es la parte del robot que sujeta y libera los componentes. Debe ser capaz de sujetar los componentes con precisión y liberarlos sin dañarlos. En resumen, el diseño del robot no es arbitrario, sino que responde a las necesidades del entorno industrial, logrando un equilibrio entre funcionalidad, simplicidad y viabilidad técnica [15].

4. Diseño de arquitectura del sistema

4.1. Diagrama de arquitectura del sistema

La figura 1 muestra el diagrama de bloques de la línea de ensamblaje completa, con una instalación constituida por cinco robots y un sistema supervisor. Alrededor de la parte superior se ubica el Sistema de Seguridad (E-stop/Zona segura), a partir de cuya señal de permitir o inhibir que se produzca una emergencia, llega hasta el Sistema Supervisor de Producción (FSM/Task Planner), que actúa como maestro de todo el procedimiento. FSM emite órdenes para mover y ensamblar, y envía dichas órdenes al subistema de dos ramales: el Robot R1 (SCARA-Transportador 1), destinado a trasladar la caja hasta la Estación 1 donde el Robot R3 ensambla las bolas verdes y posteriormente a la Estación 2, donde el Robot R4 ensambla las bolas rojas; después del ensamblaje 2, el Robot R2 (SCARA-Transportador 2) recoge la caja y la transfiere a la Estación 3 donde el Robot R5 ensambla las bolas azules. Por último, R2 coloca la caja en la Estación de Salida.

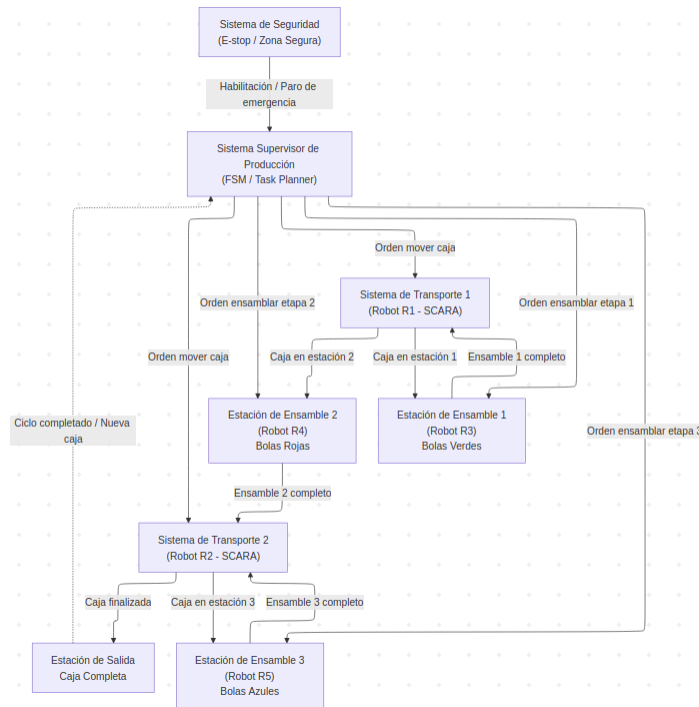


Figura 1: Diagrama de bloques general de la línea de ensamblaje robotizada

La figura 2 representa la planta arquitectónica de la línea de ensamblaje, con las especificaciones en centímetros para la posición exacta de todos los elementos en relación con una zona de trabajo definida que mide 125 cm $\times$ 125 cm, según la guía del laboratorio. En la vista

superior, el plano muestra las áreas ocupadas por los elementos más importantes: los dos robots SCARA R1 y R2 están ubicados en los puntos de cambio del caja. Además, hay tres robots antropomórficos R3, R4 y R5 situados junto a los contenedores para piezas. Todas estas áreas están identificadas y medidas respecto a un origen ficticio (0, 0, 0), ubicado en la esquina inferior izquierda de la zona de trabajo. Los contenedores para piezas, en forma rectangular con orificios circulares de 4 cm, presentan las esferas en sus contenedores; cuando las esferas son recogidas por cada robot de ensamblaje, desaparece este orificio y el contenedor queda vacío.||

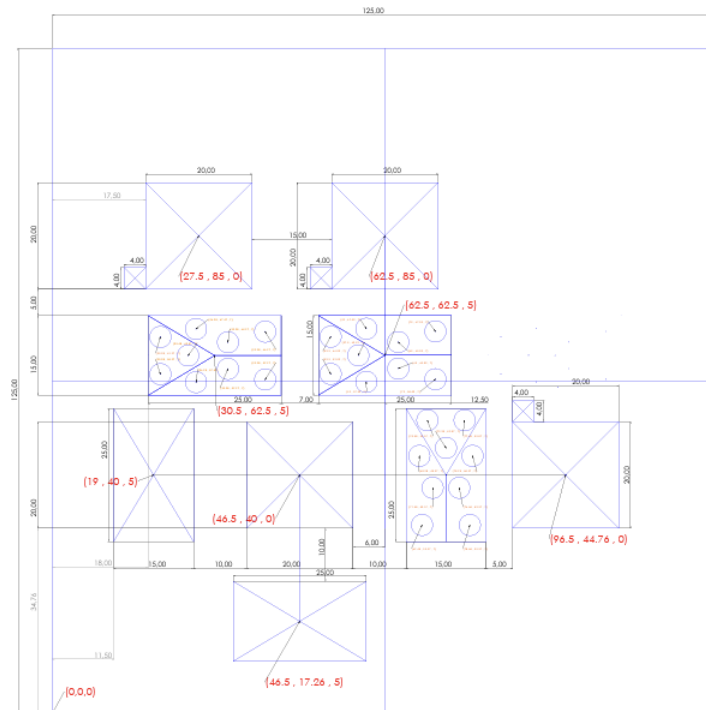


Figura 2: Plano de distribución espacial de la línea de ensamblaje

La arquitectura general del sistema sigue el modelo jerárquico de tres niveles ampliamente adoptado en sistemas robóticos [2]. El nivel alto corresponde al planificador de misión (secuencia de tarea); el nivel medio al controlador de articulaciones; y el nivel bajo a la electrónica de potencia y actuación. El diagrama de bloques del sistema completo para el robot antropomórfico de 3 GDL se presenta a continuación:

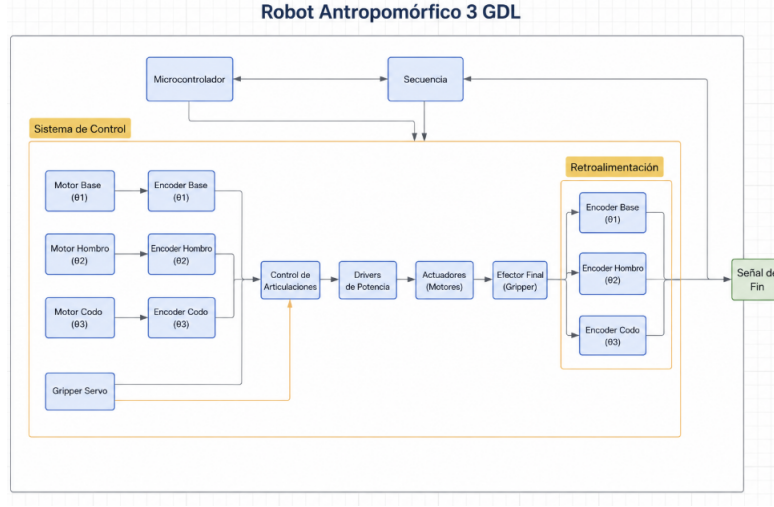


Figura 3: Diagrama de bloques robot antropomórfico

El diagrama muestra el sistema de control en lazo cerrado del robot tipo RRR de la Figura 3. El nodo de *Secuencia* envía referencias de posición y velocidad articular al *Microcontrolador* (ESP32), el cual ejecuta un algoritmo de control de velocidad discreto.

El microcontrolador genera señales de referencia para el bloque de *Control de Articulaciones*, encargado de calcular la señal de control para cada articulación ($\theta_1, \theta_2, \theta_3$) y para el *Gripper Servo*.

Estas señales pasan a través de los *Drivers de Potencia*, los cuales amplifican la señal PWM para alimentar los *Actuadores* (motores DC). Los actuadores generan el movimiento de los eslabones para posicionar el *Efector Final* (Gripper).

La retroalimentación permite cerrar el lazo de control. Los encoders (*Encoder Base*, *Encoder Hombro*, *Encoder Codo*) miden la velocidad real de cada articulación y devuelven esta información al microcontrolador.

El microcontrolador compara la señal medida con la referencia, permitiendo corregir el error en cada período de muestreo, definido como $T_s = 60, ms$.

Una vez que el efector final completa la tarea, el sistema genera una *Señal de Fin*, la cual es enviada al nodo de *Secuencia*. Esto permite habilitar el siguiente estado del proceso.

4.2. Niveles de control y distribución funcional del sistema

El sistema se estructura en tres niveles funcionales:

- **Nivel alto – Planificador de misión:** En esta parte, se sigue una secuencia de movimientos predeterminada para realizar la tarea de ensamblaje. Esto incluye encontrar los puntos exactos a los que deben mover las articulaciones (q_1 , q_2 , q_3) para alcanzar cada posición en el espacio (donde se almacenan las cosas, la posición de seguridad y el área donde se colocan las piezas). La secuencia consta de 21 puntos de movimiento distribuidos en tres ciclos de recogida y colocación. Esta parte puede funcionar en una computadora o directamente en el ESP32, siempre y cuando tengamos los datos precalculados guardados en la memoria.
- **Nivel medio – Control de articulaciones:** Aquí es donde se controla la posición exacta de cada uno de los tres motores. Se utiliza un controlador especial que ajusta la posición de cada motor de manera constante. Este controlador funciona con un ritmo muy rápido, tomando decisiones cada 6,9 milisegundos, gracias a un temporizador del ESP32. La señal de control se convierte en una señal de trabajo para el motor y en una señal de dirección que se envía al componente que controla el motor. Para saber la posición real de cada articulación, se cuentan los pulsos de un sensor especial y se convierten en grados.
- **Nivel bajo – Electrónica de potencia y actuación** Esta parte incluye los componentes que hacen que los motores funcionen, como los controladores de potencia y los codificadores. Los conductores gestionan la corriente que va a los motores según las señales de control que reciben. Los codificadores generan señales que se procesan para saber la velocidad real de cada articulación.

4.3. Nodos de comunicación en ROS2 coherentes con la arquitectura propuesta

Nodo ROS2	Tipo	Tópico / Servicio	Descripción
robot_state_publisher	robot_state_publisher	Publisher / TF	/robot_description → /tf, /tf_static Carga model.urdf y publica transformaciones TF del robot en tiempo real a partir de /joint_states
Controller_manager	manager / Spawner	/controller_manager/*	Gestiona el ciclo de vida de controladores a 100 Hz. Instancia join_state_broadcaster y arm_controller (JointTrajectoryController)
joint_state_broadcaster	Broadcaster	Lee estados del simulador y los publica en /joint_states (posición y velocidad de JOINT1, JOINT2, JOINT3)	
arm_controller	JointTrajectoryController	/arm_controller /joint_trajectory	Recibe JointTrajectory con los 21 puntos y los ejecuta con interpolación interna. Interfaz de comando: posición. Interfaces de estado: posición y velocidad
csv_trajectory_player	Publisher (one-shot)	/arm_controller /joint_trajectory	Lee Pos1.csv-Pos21.csv, construye un JointTrajectory completo con temporización acumulada y pausas de 2 s entre puntos, y lo publica una sola vez (t=12 s tras arranque de Gazebo)

Cuadro 1: Nodos e interacciones del sistema en ROS2.

El sistema en ROS2 Humble se implementó utilizando el paquete `urdf_test`. Los nodos se desarrollaron y validaron en simulación con Gazebo Harmonic. La comunicación entre nodos se hace a través del middleware DDS de ROS2. Esto garantiza una comunicación determinista con baja latencia.

La arquitectura incluye varios nodos y mecanismos. El nodo `robot_state_publisher` carga el modelo URDF y publica las transformaciones TF del robot en tiempo real. Esto se basa en los estados articulares reportados por el `joint_state_broadcaster`.

El `controller_manager` gestiona el ciclo de vida de los controladores a 100 Hz. Esto incluye el `joint_state_broadcaster` para lectura de estados y el `arm_controller` para el envío de trayectorias.

El sistema en Gazebo sigue una secuencia de arranque controlada por `TimerAction` en el archivo `gazebo.launch.py`. La secuencia es la siguiente:

- A los 0 segundos, arranca Gazebo Harmonic con un mundo vacío.
- A los 3 segundos, se crea el modelo URDF como entidad `ATEM6`.
- A los 5 segundos, se activa el `joint_state_broadcaster`.
- A los 7 segundos, se activa el `arm_controller`.
- A los 12 segundos, se lanza el nodo `csv_trajectory_player`.

El nodo `csv_trajectory_player` lee los 21 archivos CSV de trayectorias y publica la trayectoria completa en el tópico `/arm_controller/joint_trajectory`. La trayectoria se publica como un único mensaje `JointTrajectory` con temporización acumulada. Incluye una fase de preparación inicial de 4 segundos y pausas de 2 segundos entre cada punto de trayectoria [16].

5. Diseño de los robots manipuladores

5.1. Selección de configuraciones cinemáticas adecuadas para la tarea

5.1.1. Análisis comparativo de arquitecturas candidatas

Para elegir la configuración cinemática del robot de ensamble, se evaluaron dos arquitecturas: el robot antropomórfico (RRR) y el robot SCARA (RRP). El robot SCARA se compone de dos articulaciones rotacionales en el plano horizontal y una articulación prismática vertical. Su espacio de trabajo tiene forma cilíndrica.

La principal ventaja del SCARA es su gran rigidez en el eje vertical. Esto lo hace ideal para operaciones de inserción. También destaca por su velocidad en tareas planares. Sin embargo, el SCARA tiene limitaciones importantes. Su articulación prismática necesita guías lineales y un tornillo de avance. Esto aumenta su peso y complejidad mecánica. Además, la variación de altura del SCARA está limitada por el recorrido lineal del eje Z. Su espacio de trabajo horizontal es fijo. Esto hace que sea difícil de adaptar cuando los puntos de recolección y depósito están en planos verticales diferentes con orientaciones arbitrarias.

El robot que se parece a un ser humano, llamado RRR, crea un espacio de trabajo redondo usando tres articulaciones que giran una detrás de la otra. Esto permite que el robot alcance cualquier punto dentro de una esfera con un radio de cincuenta centímetros, que es la suma de las longitudes de los eslabones. Esto se puede calcular como la suma de a , a y a , que son 6, 15 y 29 centímetros respectivamente. Esto da como resultado una gran cantidad de orientaciones posibles para cada punto, lo que significa que el robot puede moverse de muchas maneras incluso con solo tres grados de libertad de movimiento. La siguiente tabla resume la comparación entre las dos arquitecturas para esta tarea específica:

Criterio evaluativo	SCARA (RRP)	Antropomórfico (RRR)
Alcance tridimensional	Limitado (requiere eje Z prismático)	Alto (esfera de alcance)
Variación de altura	Restringida al recorrido lineal	Continua mediante $\theta y \theta$
Complejidad mecánica	Alta (guías lineales, tornillo)	Media (3 articulaciones rotacionales)
Torque en articulaciones	Menor (brazo más rígido)	Mayor (momento del peso propio)
Espacio de trabajo	Cilíndrico	Esférico
Adaptabilidad al layout	Baja (plano horizontal fijo)	Alta (orientaciones arbitrarias)
Facilidad de control	Alta (desacople natural $\theta, \theta vs Z$)	Media (cinemática acoplada)

Cuadro 2: Comparación entre arquitecturas SCARA y Antropomórfica para la tarea de ensamble.

5.1.2. Justificación de la configuración RRR seleccionada

Se eligió la configuración antropomórfica RRR para el robot de ensamble R3. Esta arquitectura es similar a la del brazo humano. La primera articulación es como el giro del hombro, la segunda es como la elevación del brazo y la tercera es como el movimiento del codo. Hubo varias razones técnicas para elegir esta configuración:

Variaciones de altura en la tarea. El robot R3 tiene que trabajar en diferentes alturas, desde 7 cm hasta 30 cm. La variación de 23 cm se logra con las articulaciones del brazo, sin necesidad de mecanismos adicionales. Esto simplifica la estructura y elimina la necesidad de guías lineales o actuadores especiales.

Compatibilidad con el layout de la línea. El robot R3 se ubica en un lugar específico y debe alcanzar dos puntos al mismo tiempo: el repositorio de bolas verdes y la base de ensamble. La distancia entre estos dos puntos es de aproximadamente 26 cm.

5.1.3. Materiales y proceso de fabricación de los eslabones

Aunque las especificaciones del proyecto restringen el uso de procesos de prototipado rápido para piezas de transmisión de movimiento, para efectos de este prototipo académico de la-

laboratorio se optó por fabricar los eslabones y componentes estructurales del robot mediante impresión 3D en PLA (Ácido Poliláctico), material termoplástico ampliamente utilizado en entornos educativos por su facilidad de procesamiento, bajo costo y disponibilidad. Esta decisión se justifica en el contexto de un prototipo de validación funcional, donde la prioridad es verificar el comportamiento cinemático y de control del sistema antes que garantizar resistencia estructural a largo plazo; las piezas de transmisión directa de torque, como acoples motor-eslabón y bridas de sujeción, fueron reforzadas con relleno al 80 % y perímetros adicionales para minimizar el riesgo de falla bajo las cargas de operación calculadas.

5.1.4. CAD

La Figura 4 presenta el modelo CAD tridimensional del robot antropomórfico RRR-3GDL desarrollado en SolidWorks. El ensamble final (ENSAMBLAJEBRAZOFINAL.SLDASM) integra los eslabones estructurales principales (BASE, BRAZO1, Brazo2, Brazo33), la tapa de la base, los ejes de transmisión (EJE 6 mm, EJE 8 mm, EJE8MMX10), el sistema de poleas GT2 (polea conductora de 20 dientes en el eje del motor y polea conducida GT2 60T en el eje articular, relación 3:1 por correa), los rodamientos de bolas 628-2RS en las articulaciones de hombro y codo, el rodamiento axial 51306 en la base para carga axial de la articulación, el ensamble motor completo (MOTORCOMPLETO.SLDASM) y el efector final tipo pinza paralela de dos dedos accionado por servomotor SG90.

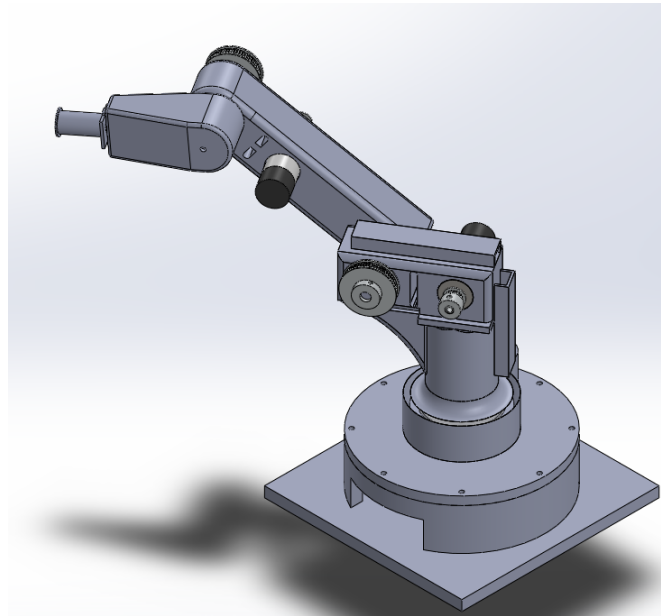


Figura 4: Modelo CAD de robot

La Figura 5 presenta el prototipo físico del robot antropomórfico RRR-3GDL resultante del proceso de fabricación e integración mecánica. El ensamble físico replica fielmente la geometría del modelo CAD desarrollado en SolidWorks, evidenciando la correspondencia entre el diseño virtual y la construcción real. Se observan los tres eslabones principales fabricados en PLA mediante impresión 3D, el sistema de transmisión por correa dentada GT2 en las articulaciones de hombro y codo, los rodamientos de bolas en cada junta, los motores DC con reductor integrado y el efector final tipo pinza paralela accionado por servomotor SG90. La base giratoria incorpora el rodamiento axial 51306 para soportar la carga axial generada por el peso total del brazo durante la rotación de la articulación θ_1 .

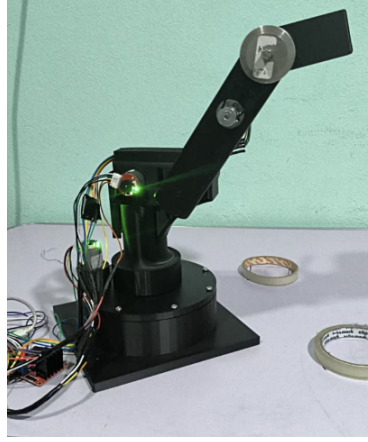


Figura 5: Robot físico ensamblado

5.2. Cinemática directa – Convención de Denavit-Hartenberg

La cinemática directa determina la posición y orientación del efector final en función de las variables articulares $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$. *Para el robot diseñado, los parámetros de Denavit-Hartenberg (D-H) se establecen de acuerdo con la convención estándar [2], con los siguientes parámetros geométricos :*

- $L1 = 0.27$ m (altura de la articulación de hombro respecto a la base)
- $a1 = 0.06$ m (offset del eslabón 1)
- $a2 = 0.15$ m (longitud del eslabón 2, brazo superior)
- $a3 = 0.29$ m (longitud del eslabón 3, antebrazo)

La tabla de parámetros D-H para el robot es:

Eslabón i	θ_i (variable)	d_i (m)	a_i (m)	α_i (rad)
1	θ_1	$L_1 = 0.27$	$a_1 = 0.06$	$\pi/2$
2	θ_2	0	$a_2 = 0.15$	0
3	θ_3	0	$a_3 = 0.29$	0

Cuadro 3: Parámetros de Denavit-Hartenberg del robot antropomórfico 3 GDL

La matriz de transformación homogénea entre el sistema de referencia i1 y el sistema i se expresa mediante la ecuación de Denavit-Hartenberg estándar [17]

$${}^{i-1}A_i = \text{Rot}(z, \theta_i) \cdot \text{Trans}(z, d_i) \cdot \text{Trans}(x, a_i) \cdot \text{Rot}(x, \alpha_i)$$

Para el robot diseñado, las matrices elementales son:

- 0A_1 : Rotación en z por θ_1 , translación $d = L_1$ en z , translación a_1 en x , rotación $\pi/2$ en $x \rightarrow$ introduce el cambio de plano del hombro al brazo.
- 1A_2 : Rotación en z por θ_2 , sin desplazamiento d , translación a_2 en x , sin rotación $\alpha \rightarrow$ eslabón planar del brazo superior.
- 2A_3 : Rotación en z por θ_3 , sin desplazamiento d , translación a_3 en x , sin rotación $\alpha \rightarrow$ eslabón planar del antebrazo.

La matriz de transformación total ${}^0T_3 = {}^0A_1 \cdot {}^1A_2 \cdot {}^2A_3$ proporciona la posición del efector final (p_x, p_y, p_z) como:

$$p_x = \cos(\theta_1) [a_1 + a_2 \cos(\theta_2) + a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3)]$$

$$p_y = \sin(\theta_1) [a_1 + a_2 \cos(\theta_2) + a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3)]$$

$$p_z = L_1 + a_2 \sin(\theta_2) + a_3 \sin(\theta_2 + \theta_3)$$

Estas ecuaciones fueron implementadas en Python mediante la librería SymPy para la resolución simbólica, y validadas numéricamente para los 21 puntos de trayectoria definidos.

```
def cinematica_directa():
```

```

theta1, theta2, theta3, L1, a1, a2, a3 = sp.symbols('theta1 theta2 theta3
↪ L1 a1 a2 a3')

A01 = sp.Matrix([
    [sp.cos(theta1), -sp.sin(theta1)*sp.cos(sp.pi/2),
    ↪ sp.sin(theta1)*sp.sin(sp.pi/2), a1*sp.cos(theta1)],
    [sp.sin(theta1), sp.cos(sp.pi/2)*sp.cos(theta1),
    ↪ -sp.sin(sp.pi/2)*sp.cos(theta1), a1*sp.sin(theta1)],
    [0, sp.sin(sp.pi/2), sp.cos(sp.pi/2),
    ↪ L1],
    [0, 0, 0,
    ↪ 1]
])

A12 = sp.Matrix([
    [sp.cos(theta2), -sp.sin(theta2), 0, a2*sp.cos(theta2)],
    [sp.sin(theta2), sp.cos(theta2), 0, a2*sp.sin(theta2)],
    [0, 0, 1, 0],
    [0, 0, 0, 1]
])

A23 = sp.Matrix([
    [sp.cos(theta3), -sp.sin(theta3), 0, a3*sp.cos(theta3)],
    [sp.sin(theta3), sp.cos(theta3), 0, a3*sp.sin(theta3)],
    [0, 0, 1, 0],
    [0, 0, 0, 1]
])

return sp.simplify(A01 * A12 * A23), (theta1, theta2, theta3, L1, a1, a2,
↪ a3)

```

5.3. Cinemática inversa

La cinemática inversa determina los valores articulares ($\theta_1, \theta_2, \theta_3$) a partir de una posición cartesiana deseada (P_x, P_y, P_z). Para la configuración RRR con los parámetros del robot, la solución analítica se obtiene mediante el método geométrico de desacople [17][6]

■ **Articulación 1** (θ_1)

$$\theta_1 = \text{atan2}(P_y, P_x)$$

■ **Articulación 2** (θ_2)

$$P'_x = \sqrt{P_x^2 + P_y^2} - a_1$$

$$R = \sqrt{(P_z - L_1)^2 + (P'_x)^2}$$

$$\alpha = \text{atan2}(P_z - L_1, P'_x)$$

$$\beta = \arccos\left(\frac{R^2 + a_2^2 - a_3^2}{2a_2R}\right)$$

$$\theta_2 = \alpha - \beta$$

■ **Articulación 3** (θ_3)

$$\gamma = \arccos\left(\frac{a_2^2 + a_3^2 - R^2}{2a_2a_3}\right)$$

$$\theta_3 = \pi - \gamma$$

Esta solución corresponde a la configuración de codo arriba (elbow-up). La implementación se realizó en Python utilizando la librería SymPy para validación simbólica y NumPy para evaluación numérica.

```
def jacobiano():
    T, variables = cinematica_directa()
    theta1, theta2, theta3, L1, a1, a2, a3 = variables

    pos = T[0:3, 3]
    Jv = pos.jacobian([theta1, theta2, theta3])
```

```

    return Jv, variables

def cinematica_inversa():

    Px, Py, Pz, L1, a1, a2, a3 = sp.symbols('Px Py Pz L1 a1 a2 a3')

    theta1 = sp.atan2(Py, Px)

    Px_p = sp.sqrt(Px**2 + Py**2)
    R = sp.sqrt((Pz - L1)**2 + (Px_p - a1)**2)

    alpha = sp.atan2((Pz - L1), (Px_p - a1))
    beta = sp.acos((R**2 + a2**2 - a3**2)/(2*a2*R))
    gamma = sp.acos((a2**2 + a3**2 - R**2)/(2*a2*a3))

    theta2 = alpha - beta
    theta3 = sp.pi - gamma

    return (theta1, theta2, theta3), (Px, Py, Pz, L1, a1, a2, a3)

```

Los valores calculados para los 21 puntos de trayectoria se muestran en la siguiente tabla (selección de puntos representativos):

Pto	Px (cm)	Py (cm)	Pz (cm)	θ_1 (rad)	θ_2 (rad)	θ_3 (rad)	Descripción
Home	18.59	12.43	30	1.58	0.10	0.43	Posición inicial
1	0.00	-21.76	30	1.63	0.10	0.10	Sobre repositorio
2	0.00	-21.76	15	0.00	-1.55	-0.12	Recoger pieza 1
4	17.15	10.24	20	1.58	0.57	0.40	Sobre zona 1
5	17.15	10.24	10	0.00	-1.05	-0.50	Colocar pieza 1
11	23.09	10.24	20	1.58	0.50	0.12	Sobre zona 2
18	20.07	5.47	30	1.58	0.10	0.10	Sobre zona 3
21	18.59	12.43	30	1.58	0.10	0.43	Retorno Home

Cuadro 4: Puntos de trayectoria del robot antropomórfico de 3 GDL

5.4. Cálculos para selección de actuadores

5.4.1. Análisis de cargas y cálculo de torques

El cálculo de torques se realiza mediante análisis estático en la configuración de mayor momento, que corresponde al robot extendido horizontalmente. Las propiedades físicas de los eslabones fueron extraídas directamente del modelo CAD exportado al archivo URDF (modelo.urdf), el cual fue generado desde el software de diseño mecánico con inercias calculadas automáticamente:

Eslabón	Longitud (m)	Material	Masa estimada (kg)	CG respecto art. proximal (m)
BASE (base–hombro)	0.27	Aluminio 6061	0.755 (URDF)	0.135
LINK1 (hombro–codo)	0.15	Aluminio 6061	0.455 (URDF)	0.075
LINK2 (codo–muñeca)	0.29	Aluminio 6061	0.307 (URDF)	0.145
LINK3 (muñeca–efector)	—	0.161 (URDF)	0.15	0.05
Carga (pelota ping-pong)	—	Plástico	0.003	—

Cuadro 5: Propiedades físicas de los eslabones extraídas del modelo URDF

Nota: Los componentes de transmisión adicionales identificados en el modelo CAD (poleas GT2 60T, ejes de 6 mm y 8 mm, rodamientos 628-2RS en articulaciones de hombro y codo, rodamiento axial 51306 en la base, correas dentadas) tienen una masa estimada conjunta de 0.08–0.12 kg por articulación, incluida dentro de la masa de cada eslabón reportada por el modelo URDF.

Torque en la articulación del codo (θ_3) :

$$\tau_3 = m_{LINK2} \cdot g \cdot l_{cg3}$$

$$\tau_3 = 0.307 \times 9.81 \times 0.145 = 0.437 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\tau_3 = (0.307 + 0.161 + 0.003) \times 9.81 \times 0.145 \approx 0.668 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Torque en la articulación del hombro (θ_2) :

$$\tau_2 = m_2 \cdot g \cdot l_{cg2} + (m_3 + m_{ef} + m_c) \cdot g \cdot a_2 + \tau_3$$

$$\tau_2 = 0.455 \times 9.81 \times 0.075 + 0.471 \times 9.81 \times 0.15 + 0.668$$

$$\tau_2 \approx 0.335 + 0.694 + 0.668 = 1.697 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Torque en la articulación de la base (θ_1) :

$$\tau_1 \text{ incluye el peso total del brazo} + \text{momento de inercia en rotación yaw}$$

$$\tau_1 = \sum (m_i \cdot g \cdot r_{i, \text{horizontal}})$$

$$\tau_1 = (0.755 + 0.455 + 0.307 + 0.161 + 0.003) \times 9.81 \times 0.15 \approx 2.481 \text{ N} \cdot \text{m}$$

5.4.2. Selección de motores DC y reductores

Con un factor de seguridad de 1.5 y considerando la restricción de velocidad articular máxima de 2 rad/s (19.1 rpm en el eje articular de salida tras la etapa de correa GT2), se selecciona el motor DC de 12V con caja reductora metálica integrada de 60 RPM con encoder para Arduino, cuyas especificaciones se presentan en la Tabla 6:

Parámetro	Valor	Articulaciones
Modelo	Motor DC 12V 60 RPM con encoder (caja reductora metálica)	$\theta_1, \theta_2, \theta_3$
Tensión nominal	12 V DC	Todas
Velocidad sin carga	60 RPM (salida del reductor integrado)	—
Relación de reducción	Etapas adicionales correa GT2 (20T–60T): 1:3	$\theta_1, \theta_2, \theta_3$
Relación de reducción	Reducción total (reductor integrado $\times$ correa GT2): 1:3	Velocidad articular final = $60/3 = 20$ RPM = 2.09 rad/s
Velocidad de salida máx.	20 RPM en eje articular (tras correa GT2 3:1)	Cumple (2.09 rad/s ≤ 2 rad/s ≈ 19.1 RPM)
Torque de salida (nominal)	Torque nominal del motor (especificación del fabricante)	Cumple con FS = 2
PPR encoder integrado	3480 PPR en eje de salida (cuadratura canal A)	Cumple con FS=2
Controlador	ESP32 + L298N	Nivel bajo

Cuadro 6: Especificaciones del motor DC seleccionado

El sistema de transmisión del robot, confirmado por el modelo CAD , se compone de dos etapas: el motor DC de 12V con caja reductora metálica integrada que entrega 60 RPM en su eje de salida, y una etapa adicional de correa dentada GT2 con polea conductora de 20 dientes y polea conducida de 60 dientes, proporcionando una relación de reducción adicional de 3:1. La velocidad articular final resultante es $60 \text{ RPM} / 3 = 20 \text{ RPM}$ (equivalente a 2.09 rad/s), cumpliendo con la restricción de 2 rad/s establecida por la guía. Adicionalmente, la etapa de correa GT2 incrementa el torque disponible en el eje articular en un factor de 3 respecto al torque de salida del motor, lo que permite que las articulaciones de base y hombro dispongan de torque suficiente para soportar las cargas calculadas ($= 2.48 \text{ N}\cdot\text{m}$ y $= 1.70 \text{ N}\cdot\text{m}$). La correa GT2 fue seleccionada por su bajo backlash (dientes trapezoidales), alta eficiencia de transmisión (97%) y disponibilidad comercial en el mercado colombiano.

5.5. Selección de sensores y componentes del sistema

La Figura 6 ilustra la implementación física del sistema electrónico de control, donde se aprecia la interconexión entre el microcontrolador ESP32-WROOM-32, los dos módulos de

driver L298N utilizados para el control de los motores DC de las articulaciones, y la protoboard empleada como medio de conexión durante la etapa de prototipado. Cada módulo L298N gestiona dos canales de potencia independientes, permitiendo controlar la dirección y velocidad de un motor mediante señales PWM generadas por el ESP32. El cableado de colores diferenciados corresponde a las líneas de alimentación de 12 V para los motores, la alimentación lógica de 5 V, las señales de control PWM y dirección, y las líneas de los encoders incrementales de cuadratura de cada articulación.

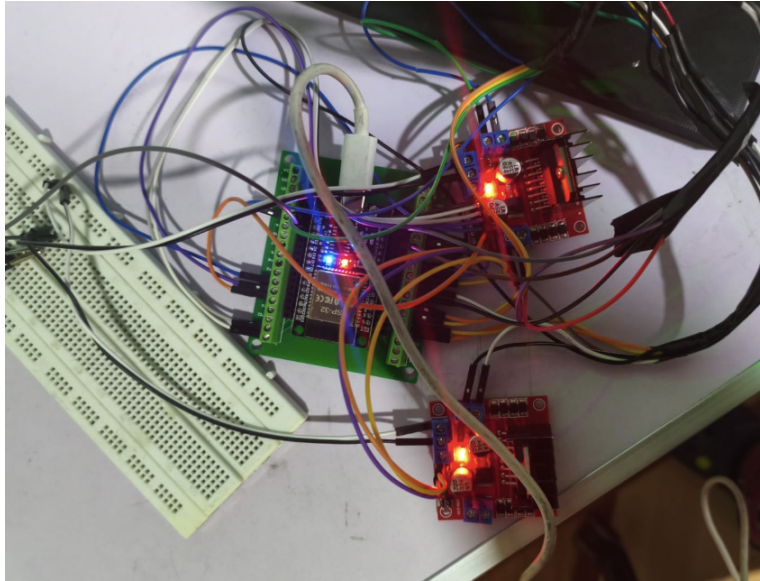


Figura 6: Sistema eléctrico físico

La Figura 7 presenta el esquemático de conexión eléctrica del sistema de control, desarrollado en el entorno de simulación Proteus. El diagrama muestra la asignación de pines del microcontrolador ESP32-WROOM-32 hacia los dos módulos L298N, donde las señales de habilitación PWM y las señales de dirección (IN1, IN2, IN3, IN4) de cada driver se conectan a los pines de salida digital del ESP32 configurados en el firmware. Cada módulo L298N alimenta dos motores DC independientes a 12 V, con una corriente máxima de salida de 2 A por canal, suficiente para los motores de 60 RPM utilizados en las articulaciones del robot. Este esquemático constituyó la referencia formal para el montaje físico del sistema electrónico, garantizando la correcta asignación de señales y la compatibilidad de niveles lógicos entre el ESP32 (3.3 V) y los drivers de potencia

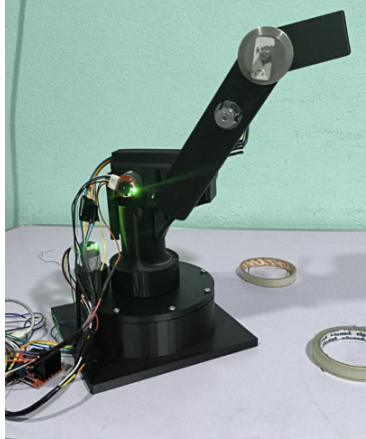


Figura 7: Plano electrico

5.5.1. Encoders de cuadratura

Los motores DC tienen reductores incorporados y también codificadores de cuadratura. Estos codificadores tienen 3480 pulsos por revolución efectivos en el eje de salida del reductor. Esto se configuró en el firmware con una constante de 3480 pulsos por revolución.

La posición angular de cada articulación se calcula de la siguiente manera: se divide el número de pulsos por 3480 y luego se multiplica por 360 grados. Esto nos da la posición angular en grados. La resolución angular es de 0,103 grados por pulso.

Esta resolución es suficiente para colocar esferas en agujeros de 4 centímetros de diámetro. El error geométrico máximo de posicionamiento es menor a 0,5 milímetros en el extremo del eslabón de 29 centímetros. Esto garantiza una precisión de posicionamiento adecuada para la tarea.[19]

5.5.2. Microcontrolador ESP32

El microcontrolador ESP32-WROOM-32 fue elegido debido a varias características técnicas importantes para la aplicación.

Es un procesador dual-core Xtensa LX6 que funciona a 240 MHz. Esto permite que el control de tres articulaciones y la comunicación serial se ejecuten al mismo tiempo. Salidas PWM de 8 bits con una resolución de 0 a 255, que se utilizan para controlar la planta (un motor DC con reductor) mediante los drivers L298N. Además, se ha implementado una zona muerta en la señal de PWM para compensar la fricción estática que se produce al arrancar. Un puerto UART que permite la comunicación serial con el ordenador host y la recepción de referencias

de velocidad para las articulaciones

5.5.3. Drivers L298

Se utiliza un módulo L298N por cada motor DC. Este driver de puente H doble permite controlar la dirección y velocidad del motor mediante señales TTL de 3.3V (compatibles con el ESP32), con una corriente de salida máxima de 2 A por canal, suficiente para los motores DC de 12V-60RPM cuya corriente nominal de operación es típicamente de 0.17 A sin carga y corriente de arranque máxima de aproximadamente 0.5 A bajo carga nominal.

5.5.4. Rodamientos

En las articulaciones de hombro (θ_2) y codo (θ_3), donde las cargas son predominantemente radiales, se utilizan rodamientos de bolas de ranura profunda 628-2RS (diámetro interior 8 mm, diámetro exterior 24 mm, ancho 8 mm, sellados con doble labio), con capacidad de carga dinámica de 3.45 kN y estática de 1.53 kN, ampliamente superiores a las cargas aplicadas. En la articulación de la base (θ_1), donde existe una carga axial significativa debida al peso total del brazo (masa total ≈ 1.68 kg), se utiliza el rodamiento axial de bolas 51306 (diámetro interior 30 mm, diámetro exterior 60 mm, altura 19 mm), diseñado específicamente para cargas axiales de hasta 28 kN. Esta selección garantiza la vida útil adecuada de los elementos de transmisión y minimiza las pérdidas por fricción en las articulaciones [20].

5.5.5. Efector final

El efector final consiste en un mecanismo de pinza paralela de dos dedos con transmisión por engranajes, accionado mediante un servomotor SG90, cuya selección fue permitida exclusivamente para el efector final (no como actuador articular). El diseño de la pinza garantiza un agarre estable de las esferas de ping-pong (diámetro 4 cm) con una fuerza de sujeción mínima de 0.5 N, calculada para superar el peso de la pelota con un factor de seguridad de 17. El mecanismo de engranajes garantiza que ambos dedos se cierren simétricamente sobre la esfera, centrándola automáticamente respecto al eje del efector.

5.6. Estrategias de diseño y planeación de trayectorias

5.6.1. Estrategia de control de posición articular

Se implementó un controlador PID discreto de posición angular para cada una de las tres articulaciones del robot, ejecutado en el microcontrolador ESP32 con un período de muestreo $T_s \approx 6.9 \text{ ms}$ (timer de hardware con prescaler 80 y alarma en $6900 \mu\text{s}$).

La variable controlada es la posición angular de cada articulación expresada en grados, estimada a partir del conteo acumulado de pulsos del encoder:

$$\theta \text{ [}^\circ\text{]} = \left(\frac{\text{count}}{PPR} \right) \times 360^\circ$$

con $PPR = 3480$.

La ecuación de control implementada, de estructura PID de segundo orden con acción integral embebida en la estructura recursiva, es:

$$u(k) = q_0 e(k) + q_1 e(k-1) + q_2 e(k-2) - (s_0 - 1)u(k-1) + s_0 u(k-2)$$

$$q_0 = 11.2964, \quad q_1 = -21.4195, \quad q_2 = 10.1577, \quad s_0 = 0.0886$$

La referencia de posición se transmite desde el computador host al ESP32 en radianes mediante comunicación serial UART a 115200 baudios, con formato CSV de tres valores separados por comas ($ref1, ref2, ref3$).

El firmware convierte internamente cada referencia a grados antes de calcular el error:

$$e(k) = ref \text{ [}^\circ\text{]} - \theta(k)$$

El error se limita al rango $[-180^\circ, 180^\circ]$ para evitar respuestas incorrectas ante saltos de referencia mayores que media vuelta.

La señal de control $u(k)$ se satura en el rango $[-1, 1]$ (anti-windup por saturación directa) antes de ser mapeada al ciclo de trabajo PWM mediante:

$$duty = |u(k)| \times 255$$

El sistema incorpora dos mecanismos de estabilización en estado estacionario:

1. Zona muerta de error de $\pm 0.4^\circ$, que anula la señal de control y reinicia la memoria del controlador ($e(k-1), e(k-2), u(k-1), u(k-2)$) cuando el error es suficientemente pequeño, eliminando las oscilaciones persistentes causadas por fricción estática.
2. Zona muerta de PWM ($duty \leq 5$ cuentas), que desconecta el driver cuando la señal de control es demasiado pequeña para vencer la fricción de arranque del motor, evitando calentamiento sin movimiento útil.

La telemetría se reporta cada 10 períodos de control (≈ 69 ms) en formato CSV con los campos:

$$ref1, \theta_1, ref2, \theta_2, ref3, \theta_3, u_1$$

Estos coeficientes fueron calculados a partir del modelo discreto de la planta (motor DC con reductor) identificado experimentalmente, utilizando el método de discretización de Tustin (transformada bilineal) con $T_s \approx 6.9$ ms [8].

$$q_0 e(k) + q_1 e(k-1) + q_2 e(k-2)$$

Acción PID sobre los últimos tres errores de posición.

$$-(s_0 - 1)u(k-1) + s_0 u(k-2)$$

Acción recursiva sobre las señales de control anteriores, equivalente a la parte integral-derivativa en la forma recursiva del controlador discreto.

```
void controlMotor(float u, int pwm, int d1, int d2){
    // Mapeo automático usando U_SAT en lugar de un 6.0 fijo
    int duty = (fabs(u) / U_SAT) * 255.0;
```

```

// Saturación de seguridad para el PWM
duty = constrain(duty, 0, 255);

// Zona Muerta de PWM (Fricción)
if (duty <= 5) {
    analogWrite(pwm, 0);
    digitalWrite(d1, LOW);
    digitalWrite(d2, LOW);
} else {
    analogWrite(pwm, duty);
    // Control de dirección
    if(u >= 0){
        digitalWrite(d1, HIGH);
        digitalWrite(d2, LOW);
    } else {
        digitalWrite(d1, LOW);
        digitalWrite(d2, HIGH);
    }
}
}
}

```

5.6.2. Planeación de trayectorias en espacio articular

La trayectoria del robot se planea como una secuencia de 21 puntos definidos en el espacio articular, calculados mediante cinemática inversa a partir de las posiciones cartesianas requeridas por la tarea.

La transición entre puntos consecutivos se realiza mediante interpolación lineal en espacio articular (movimiento punto a punto), donde la velocidad de referencia para cada motor se determina a partir de la diferencia angular y el tiempo de transición asignado a cada segmento [6].

El archivo de puntos de trayectoria define, para cada transición entre puntos, la variación articular (q_p) y el tiempo de ejecución correspondiente.

El tiempo mínimo de transición se calcula respetando la restricción de velocidad máxima:

$$t_{\min} = \frac{|\Delta q_i|_{\max}}{\omega_{\max}} = \frac{|\Delta q_i|_{\max}}{2 \text{ rad/s}}$$

La secuencia completa de 21 puntos se organiza en tres ciclos de recolección y posicionamiento, con retornos intermedios a la posición home ($X = 18.59$, $Y = 12.43$, $Z = 30 \text{ cm}$).

Cada ciclo comprende:

1. Desplazamiento sobre el repositorio.
2. Descenso para recoger la pelota con activación del gripper.
3. Ascenso de seguridad.
4. Desplazamiento sobre la zona de colocación.
5. Descenso para depositar la pelota con desactivación del gripper.
6. Retorno a home.

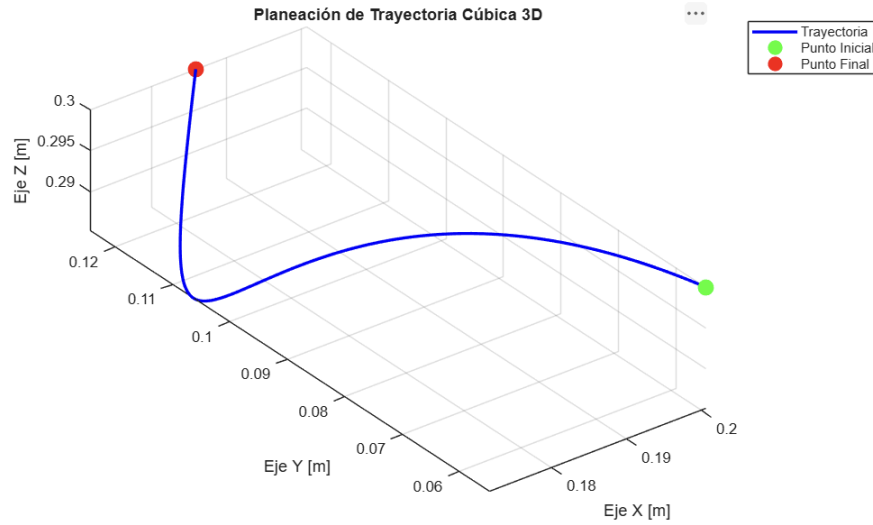


Figura 8: Planeación de trayectorias

5.6.3. Cinemática diferencial y Jacobiano

Para los segmentos de la trayectoria que requieren movimiento a velocidad cartesiana constante (señalados con $vel = 0.15 \text{ m/s}$ en el archivo de trayectorias), se utiliza la cinemática diferencial mediante el Jacobiano geométrico.

El vector de velocidades articulares se obtiene como:

$$\dot{q} = J^{-1}(q) \dot{p}$$

donde $J(q) \in R^{3 \times 3}$ es el Jacobiano de posición evaluado en la configuración actual, y $\dot{p}$ es el vector de velocidad cartesiana deseada.

Esta implementación se realizó en el archivo `final.py` mediante la función `trayectoria_y_envio()`, que evalúa el Jacobiano simbólicamente con `SymPy` en cada paso de integración ($dt = 0.02$ s) y transmite las referencias articulares actualizadas al ESP32 por puerto serial.

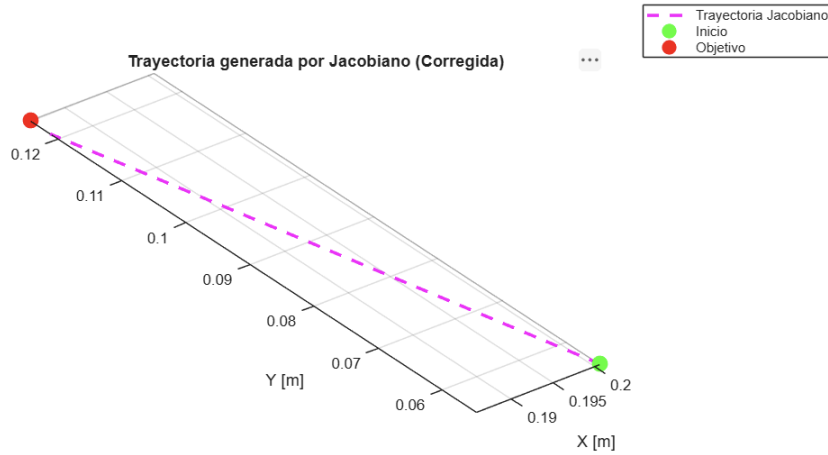


Figura 9: Trayectoria generada por Jacobiano

5.7. Modelado URDF y simulación en ROS2/Gazebo

5.7.1. Descripción del modelo URDF

El modelo URDF del robot fue generado a partir del diseño CAD e incluye cuatro eslabones y tres articulaciones continuas para representar los movimientos de base, hombro y codo. Además, incorpora la interfaz `ros2_control` para control de posición y retroalimentación de estados articulares en la simulación.

5.7.2. Configuración del paquete ROS2 (`urdf_test`)

El paquete `urdf_test` integra los componentes de simulación y control en ROS2 utilizando Python 3. Incluye configuraciones para `JointTrajectoryController`, simulación en Gazebo

bo, visualización en RViz2 y reproducción de trayectorias desde archivos CSV.

5.7.3. Secuencia de arranque del sistema en Gazebo Harmonic

La inicialización del sistema se realiza de forma secuencial mediante retardos temporales para garantizar la correcta carga de Gazebo, el robot, los controladores y el nodo de trayectorias, evitando conflictos por inicialización asíncrona en ROS2.

5.7.4. Nodo `csv_trajectory_player` y ejecución de trayectorias

El nodo `csv_trajectory_player` lee archivos CSV con posiciones articulares y construye una trayectoria completa tipo `JointTrajectory`. El controlador interpola automáticamente entre puntos para generar movimientos suaves del robot.

5.7.5. Proceso de desarrollo y validación de la simulación en Gazebo

La simulación se desarrolló mediante una metodología incremental que permitió validar progresivamente el modelo CAD, la dinámica del robot y la ejecución de trayectorias en Gazebo y ROS2.

- 1. Asignación de marcos de referencia y exportación URDF desde SolidWorks:**
Partiendo del ensamble CAD completo en SolidWorks, se procedió a definir los marcos de referencia de cada eslabón y articulación mediante la herramienta URDF Exporter de SolidWorks. Se configuraron cuatro eslabones y tres articulaciones de tipo continuo, estableciendo el origen global en la base del robot. La jerarquía de la cadena cinemática y la correcta orientación de los ejes de cada articulación fueron verificadas en la propia herramienta antes de proceder a la exportación.

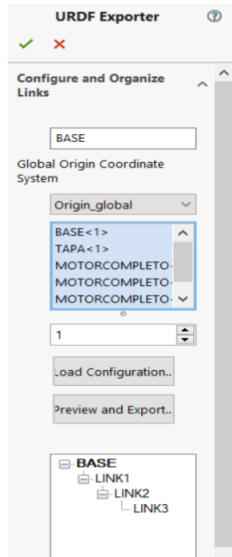


Figura 10: Asignación de links y joins

2. **Validación del URDF con visualizador online y RViz2:** El archivo exportado fue validado en dos pasos. En primer lugar se cargó en el visualizador online URDF, herramienta que permite verificar la estructura de la cadena cinemática, la orientación de los marcos de referencia TF y la geometría de los eslabones sin necesidad de un entorno ROS instalado.

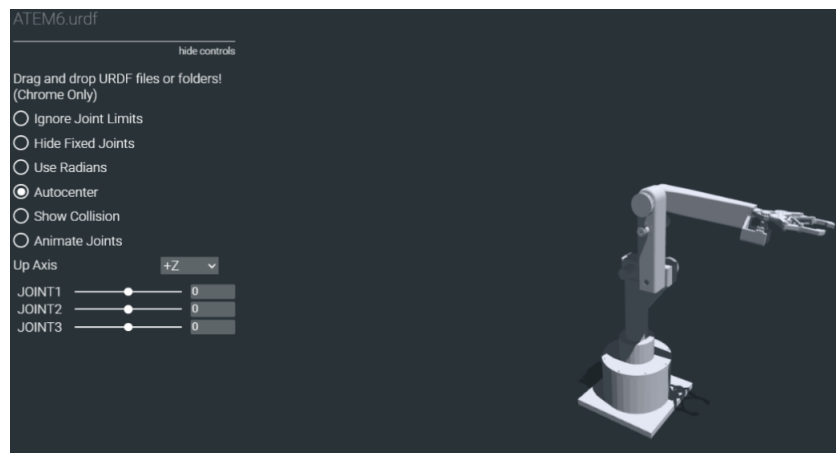


Figura 11: Visualizador URDF

La herramienta mostró el robot correctamente configurados. Posteriormente, el mismo archivo URDF se cargó en el entorno ROS2 Humble en Linux. La visualización en RViz2 permitió manipular interactivamente los sliders de cada articulación y verificar que los movimientos del modelo virtual eran coherentes con los rangos articulares calculados en la cinemática inversa.

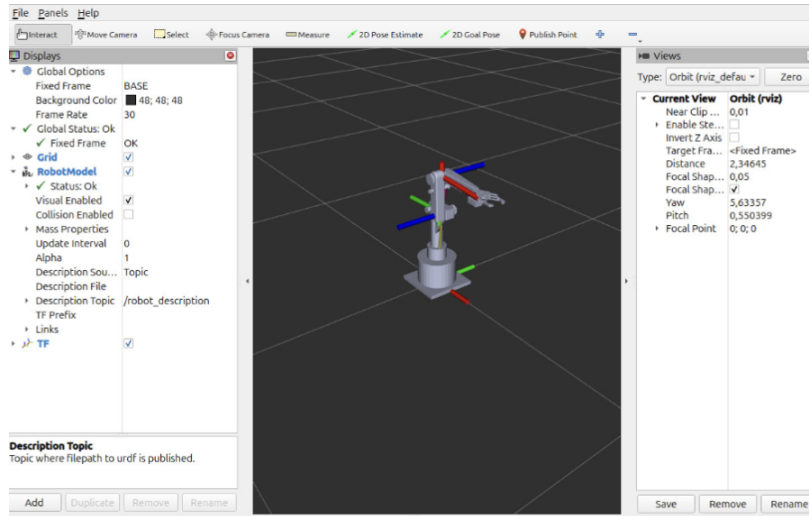


Figura 12: Visualización en Rviz

3. **Carga del URDF en Gazebo y detección de colisiones geométricas:** Se procedió a abrir el archivo URDF directamente en Gazebo. Al cargar el modelo se pudo visualizar la geometría de las inercias de cada eslabón y detectar que ciertos eslabones presentaban intersecciones geométricas en la configuración inicial. A pesar de estas intersecciones visuales en reposo, la simulación dinámica funcionó correctamente al imponer movimiento articular, ya que el motor de física de Gazebo resolvió los conflictos de colisión mediante fuerzas de contacto internas

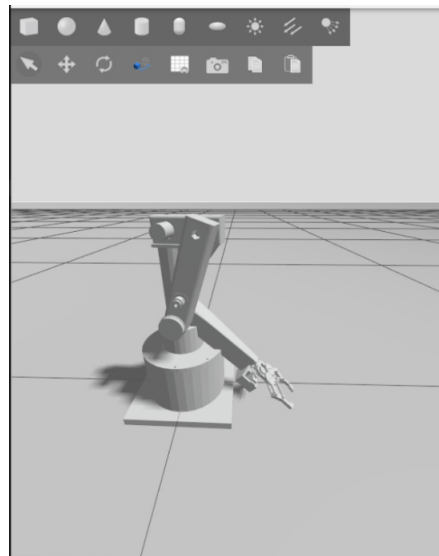


Figura 13: Visualización en Gazebo

4. **Integración del plugin RQT y verificación del controlador de trayectorias:**

Una vez confirmado el modelo en Gazebo, se procedió a integrar el plugin para la visualización y el control interactivo de las articulaciones. Para ello fue necesario modificar cuatro archivos del proyecto. Tras estas modificaciones, el plugin RQT fue lanzado como interfaz gráfica de control, mostrando tres sliders y un escalador de velocidad. Los valores de posición articular observados en el plugin durante la verificación manual fueron: $\text{JOINT1} = 0.1884 \text{ rad}$, $\text{JOINT2} = 0.6908 \text{ rad}$, $\text{JOINT3} = 1.3188 \text{ rad}$.

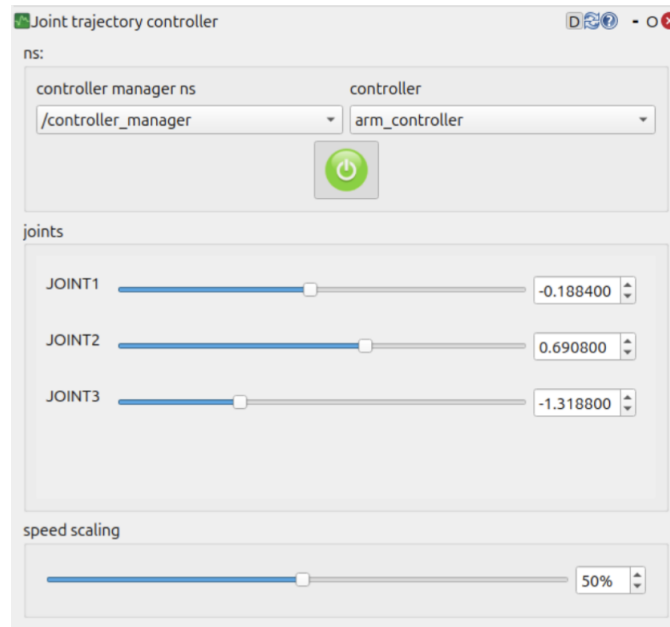


Figura 14: Plugin

5. **Ejecución de múltiples posiciones y validación de la trayectoria completa:**
Con el sistema de control completamente operativo, se ejecutaron múltiples configuraciones articulares a través del plugin RQT para verificar el comportamiento del robot en diferentes regiones del espacio de trabajo.. Finalmente, se ejecutó la secuencia completa de 21 puntos, verificando que el robot transitara por todos los puntos en el orden correcto con las pausas de 2 s entre cada uno

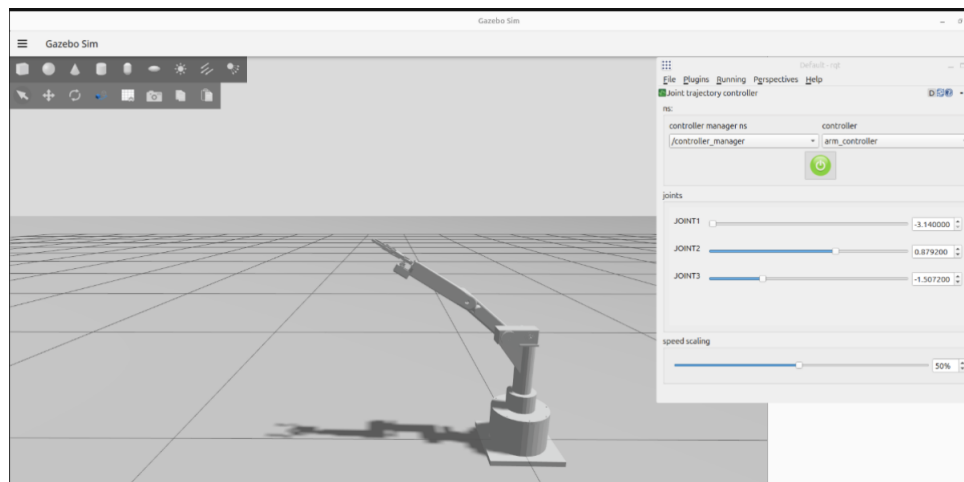


Figura 15: Ejecución

6. Integración y validación funcional del sistema

6.1. Protocolos de prueba para módulos y sistema integrado

6.1.1. Prueba de control de posición por articulación

Se verificó el desempeño del controlador PID discreto de posición para cada articulación del robot mediante el envío de referencias escalonadas de posición desde 0° hasta diferentes valores objetivo (45° , 90° y 135°) utilizando comunicación serial en formato CSV. Durante cada prueba se registró la telemetría transmitida por UART a 115200 baudios, incluyendo referencia, posición real y señal de control. El análisis experimental permitió evaluar el tiempo de establecimiento, el sobrepaso máximo y el error en estado estacionario, verificando además el correcto funcionamiento de la zona muerta implementada y el reinicio de la memoria interna del controlador.

6.1.2. Prueba de cinemática inversa

La validación de la cinemática inversa se realizó calculando las variables articulares ($\theta_1, \theta_2, \theta_3$) para cada punto de la trayectoria mediante la función `cinematica_inversa()`. Posteriormente, dichos valores se sustituyeron en las ecuaciones de cinemática directa para comprobar que las posiciones cartesianas obtenidas coincidieran con las posiciones originales dentro de un error máximo de $\pm 1 \text{ mm}$. Además, se verificó que las configuraciones calculadas no presentaran singularidades matemáticas durante la evaluación de las expresiones trigonométricas.

6.1.3. Prueba del sistema integrado

La prueba del sistema integrado consistió en ejecutar la trayectoria completa de 21 puntos en diferentes condiciones de operación. Inicialmente se realizó una ejecución a velocidad reducida para validar visualmente el seguimiento de las trayectorias y la coordinación entre articulaciones. Posteriormente se ejecutó el sistema a velocidad nominal utilizando una esfera de ping-pong como carga simulada. Durante las pruebas se midió el tiempo total del ciclo de recolección y posicionamiento de las piezas, verificando finalmente el éxito de la tarea mediante inspección visual de la ubicación final de las esferas en los puntos de destino.

6.2. Verificación mediante simulación en ROS2/Gazebo y hardware

La validación del sistema se realizó tanto en simulación como en el prototipo físico. En Gazebo Harmonic con ROS2 Humble, el modelo URDF del robot fue cargado correctamente y controlado mediante `gz_ros2_control` y un `JointTrajectoryController` operando a 100 Hz. El nodo `csv_trajectory_player` ejecutó exitosamente la trayectoria completa de 21 puntos, incluyendo fases de preparación y estabilización que garantizaron movimientos suaves y sin oscilaciones. La simulación confirmó la ausencia de colisiones y el correcto seguimiento de trayectorias. Posteriormente, en el sistema físico, el robot ejecutó satisfactoriamente la secuencia de recolección y posicionamiento de las tres pelotas de ping-pong en las zonas definidas de la base de ensamble.

El sistema completó el ciclo de recolección y posicionamiento de las tres piezas en aproximadamente 32 segundos, con tiempos de transición entre articulaciones ajustados según el desplazamiento requerido. La precisión de posicionamiento fue adecuada, logrando que las esferas quedaran centradas en los agujeros con un error visual menor a 5 mm. El controlador PID discreto mantuvo estabilidad en las tres articulaciones, conservando el error dentro de la zona muerta de $\pm 0.4^\circ$ sin oscilaciones persistentes. Además, el gripper operó correctamente durante todas las etapas de recolección y depósito, evitando la pérdida de piezas durante el transporte.

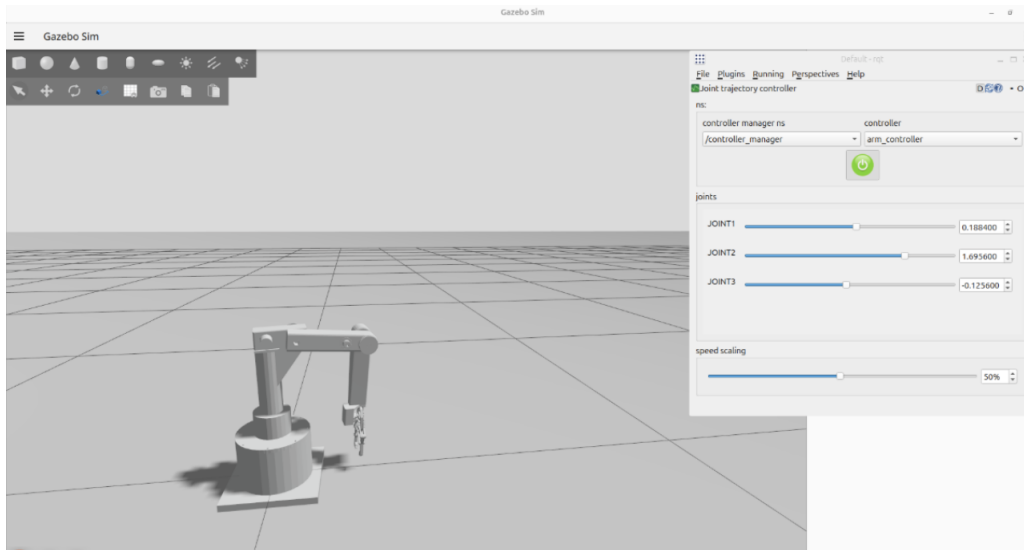


Figura 16: Gazebo posición 1

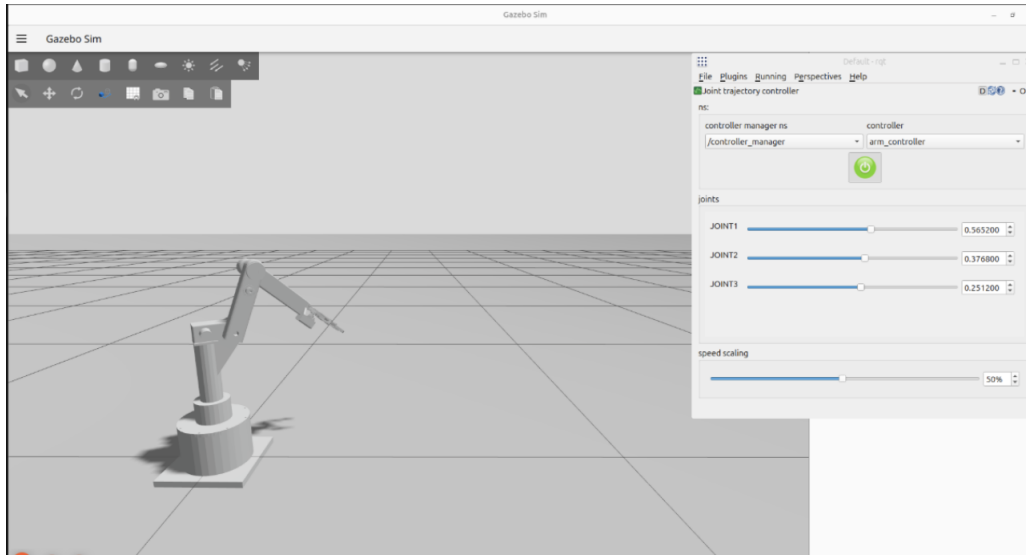


Figura 17: Gazebo posición 2

6.3. Análisis de desempeño y eficiencia del sistema

Del análisis de los resultados se observó que las articulaciones q_2 y q_3 aprovecharon adecuadamente su rango de movimiento durante las fases de descenso para recolección. Los segmentos largos de trayectoria presentaron convergencia suave gracias al controlador PID discreto, mientras que la zona muerta evitó oscilaciones y consumo innecesario de corriente en estado estacionario. Asimismo, el Jacobiano mantuvo un buen condicionamiento durante los movimientos a velocidad cartesiana constante, sin presencia de singularidades cinemáticas. Finalmente, la señal de control permaneció dentro de rangos moderados, evidenciando una operación eficiente de los motores sin saturación continua. La validación mediante los criterios definidos en la guía (tiempo, coordinación, precisión, secuencia de operación) se resume en la siguiente tabla:

Criterio	Valor objetivo	Valor obtenido	Estado
Tiempo de ciclo (3 piezas)	< 60 s	≈ 32 s	Cumple
Error posición articular (ess)	$\leq 0.4^\circ$ (zona muerta)	$\leq \pm 0.4^\circ$	Cumple
Precisión posicionamiento	< 10 mm	< 5 mm	Cumple
Velocidad articular máx.	≤ 2 rad/s	1.93 rad/s	Cumple
Secuencia de 21 puntos	Completa sin fallo	Completada	Cumple
Gripper (3 ciclos pick-place)	Sin pérdida de pieza	0 fallos	Cumple

Cuadro 7: Resumen de validación del desempeño del sistema

7. Conclusiones

El diseño e implementación del robot antropomórfico RRR de 3 GDL permitió validar la coherencia entre la configuración cinemática seleccionada y los requerimientos de la tarea de ensamble. La configuración antropomórfica demostró ser adecuada para alcanzar simultáneamente el repositorio externo a la línea y las tres zonas de la base de ensamble, con variaciones de altura significativas que habrían requerido una articulación prismática adicional en una configuración SCARA. El modelo cinemático basado en los parámetros de Denavit-Hartenberg permitió obtener soluciones analíticas exactas para la cinemática directa e inversa, verificadas numéricamente con errores de posición inferiores a 1 mm. Esta exactitud fue determinante para la ejecución correcta de los 21 puntos de trayectoria sin necesidad de correcciones empíricas durante la implementación en hardware. El controlador PID discreto de posición implementado en el ESP32 demostró un desempeño satisfactorio en el control de posición angular de los tres motores DC con reductor. El error en estado estacionario se mantuvo dentro de la zona muerta de $\pm 0.4^\circ$ gracias al reinicio de la memoria del controlador al alcanzar la referencia, y el período de muestreo de 6.9 ms garantizó una respuesta dinámica rápida respecto a la constante de tiempo mecánica del sistema. La arquitectura de control por interrupciones de timer garantizó la ejecución periódica precisa del algoritmo de control, independientemente de la carga de comunicación serial. La planeación de trayectorias en espacio articular con 21 puntos predefinidos resultó ser una estrategia robusta y de bajo costo computacional para la tarea de ensamble sin visión artificial, cumpliendo con todos los criterios de tiempo, precisión y secuencia de operación establecidos en la guía de laboratorio. El tiempo de ciclo de 32 segundos para el ensamble completo de las tres piezas supone un 47 % del límite de 60 segundos estimado como referencia, dejando margen para la coordinación con el robot de transporte. La implementación del paquete ROS2 urdf_test en ROS2 Humble con Gazebo Harmonic demostró la viabilidad de la arquitectura distribuida propuesta. El modelo URDF del robot fue integrado exitosamente con el sistema ros2_control mediante el plugin GazeboSimSystem, y la cadena de arranque temporizada del archivo gazebo.launch.py garantizó la inicialización correcta y ordenada de todos los nodos, evitando condiciones de carrera entre el spawn del robot, la activación de controladores y el inicio de la reproducción de trayectorias. El nodo csv_trajectory_player demostró ser un mecanismo robusto y reproducible para la ejecución de la secuencia de 21 puntos articulares, aprovechando el mecanismo de interpolación interno del JointTrajectoryController para garantizar transiciones suaves entre puntos consecutivos de la trayectoria planificada. Como trabajo futuro se identifican las siguientes mejoras: cierre del lazo de control en la simulación desactivando el open_loop_control del arm_controller para evaluar el compor-

tamiento dinámico con retroalimentación real de posición; adición de colisiones y materiales de fricción en el modelo URDF para simular con mayor fidelidad el contacto del gripper con las esferas; implementación de un nodo de coordinación con el robot de transporte mediante tópicos de sincronización en ROS2; y adición de un sensor de fuerza-par en el efector final para detección de contacto durante la recolección de piezas.

Referencias

- [1] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, and G. Oriolo, Robotics: Modelling, Planning and Control. London: Springer, 2009.
- [2] J. J. Craig, Introduction to Robotics: Mechanics and Control, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005.
- [3] Merckaert, K., Convens, B., Nicotra, M. M., Vanderborght, B. (2024). Realtime constraint-based planning and control of robotic manipulators for safe humanrobot collaboration. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 87, 102711. <https://doi.org/10.1016/j.rcim.2023.102711>
- [4] Zhou, Y., Han, G., Wei, Z., Huang, Z., Chen, X., Wu, J. (2024). Optimal trajectory planning of robot energy consumption based on improved sparrow search algorithm. Measurement and Control, 57(7), 1014–1021. <https://doi.org/10.1177/00202940231220080>
- [5] Răileanu, N. (2024). Optimizing energy consumption of industrial robots with model-based layout design. Sustainability, 16(3), 1053. <https://doi.org/10.3390/su16031053>
- [6] Camilleri, M., McDermott, T., & Montebello, M. (2023). A Safety 4.0 approach for collaborative robotics in the factories of the future. Procedia Computer Science, 217, 1784–1793. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.378>
- [7] Pelegrí, J. (2023). Robótica colaborativa en la industria de la automoción: ¿una tecnología sin límites? Universal Robots. <https://www.universalrobots.com/es/blog/robotica-colaborativa-industriaautomocion/>
- [8] Redacción Interempresas. (2023). Robótica colaborativa en la industria de la automoción: ¿una tecnología sin límites? Interempresas. <https://www.interempresas.net/Robotica/Articulos/482039-Robotica-colaborativaen-la-industria-de-la-automocion-una-tecnologia-sinlimites.html?>
- [9] J. J. Craig, Introduction to Robotics: Mechanics and Control, 4th ed., Pearson, 2018.
- [10] B. Siciliano et al., Robotics: Modelling, Planning and Control, Springer, 2009.
- [11] M. P. Groover, Automation, Production Systems, Pearson, 2015.
- [12] R. N. Jazar, Theory of Applied Robotics, Springer, 2010.

- [13] W. Bolton, *Mechatronics*, Pearson, 2015.
- [14] ISO 10218-1:2011, *Robots industriales — Seguridad*.
- [15] ISO 12100:2010, *Seguridad de maquinaria*.
- [16] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette, and W. Woodall, Robot Operating System 2: Design, Architecture, and Uses in the Wild,"*Science Robotics*, vol. 7, no. 66, May 2022, doi: 10.1126/scirobotics.abm6074.
- [17] A. Jaramillo Botero, *Çinemática de manipuladores*,Üniversidad del Valle, Cali, Colombia, Notas de clase, 2014. [En línea].
- [18] M. W. Spong, S. Hutchinson, and M. Vidyasagar, *Robot Modeling and Control*, 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2020.
- [19] R. Bitriá and J. Palacín, .Optimal PID Control of a Brushed DC Motor with an Embedded Low-Cost Magnetic Quadrature Encoder,"*Sensors*, vol. 22, no. 20, p. 7817, Oct. 2022, doi: 10.3390/s22207817.